

Resumen General del Proyecto: Todos los hitos de desarrollo del core, arquitectura Zero-Trust, descargas temporales seguras, renovación de enlaces, alertas y frontend modularizado se encuentran **100% concluidos, probados y mergeados en la rama principal (main).**

100%
Hitos Listos

1. Módulos y Funcionalidades Concluidas

Seguridad Zero-Trust & Criptografía **COMPLETADO**

- ✓ **Cifrado AES-GCM-256 en cliente:** Las llaves privadas (.key) y CIEC se cifran en el navegador; el servidor jamás conoce el texto plano.
- ✓ **Autenticación y 2FA/TOTP:** Tokens JWT, sesiones y códigos de 6 dígitos temporales (Google Authenticator/Authy).
- ✓ **Roles de Usuario:** Perfiles segmentados para Administrador y Operador.

Bitácora Inmutable (Ledger SHA-256) **COMPLETADO**

- ✓ **Encadenamiento Criptográfico:** Cada acción auditable genera un bloque sellado con el hash del registro anterior.
- ✓ **Verificación de Integridad:** Endpoint activo para detectar cualquier manipulación o intento de alteración en la base de datos.

Expedientes y Semáforo Fiscal **COMPLETADO**

- ✓ **Monitoreo de Vigencia:** Algoritmo de semáforo automático (Vigente / En Riesgo < 90 días / Expirado).
- ✓ **Extracción de Metadatos:** Lectura de número de serie, vigencia y emisor desde archivos .cer.
- ✓ **Dashboard con KPIs:** Indicadores gráficos en tiempo real del estado de clientes.

Enlaces Temporales de Descarga Segura **COMPLETADO**

- ✓ **Tokens Single-Use con TTL:** Enlaces con caducidad programada (1 hora a 7 días) e invalidación automática tras la primera descarga.
- ✓ **Almacenamiento Seguro:** La base de datos solo almacena el hash SHA-256 del token (entropía de 32 bytes).
- ✓ **Descarga Individual y .ZIP:** Soporta exportación individual de .cer o paquete completo (.zip con .cer y .key).

Notificaciones por Correo & Renovación **COMPLETADO**

- ✓ **Envío Automático de Enlaces:** Despacho de correos a clientes mediante Nodemailer con transporte SMTP real y fallback seguro.
- ✓ **Flujo de Renovación de Enlaces:** Portal para solicitar nuevo token ante enlaces vencidos y panel administrativo para aprobarlos.

Frontend Modular & Documentación **COMPLETADO**

- ✓ **Arquitectura Limpia SPA:** Modularización en CSS (main.css) y componentes JS (router, auth, crypto, views).
- ✓ **Documentación Completa:** Manual de Usuario oficial, Guía de Pruebas paso a paso y Reporte de Verificación.

2. Matriz de Estado por Componente

Componente / Módulo	Descripción Funcional	Cobertura	Estado
Backend API REST	Express 5 + SQLite (better-sqlite3) con protección de Rate Limiting	100%	✓ Operativo
Capa Criptográfica	AES-GCM-256 cliente, PBKDF2 derivación y hashing SHA-256	100%	✓ Validado
Ledger de Auditoría	Cadena inmutable de eventos con sellado criptográfico	100%	✓ Íntegro

Componente / Módulo	Descripción Funcional	Cobertura	Estado
Enlaces Temporales	Generación, consumo de un solo uso, descargas .zip y expiración	100%	✔ Operativo
Módulo de Solicitudes	Portal público de renovación y autorización de administradores	100%	✔ Operativo
Servicio de Correo	Integración SMTP con transporte verificado y fallback defensivo	100%	✔ Verificado
Frontend SPA	Interfaz reactiva modularizada, sin dependencias pesadas	100%	✔ Modularizado
Manuales y Guías	Manual de Usuario final y batería de pruebas paso a paso	100%	✔ Concluido

3. Lo que falta para la Salida a Producción (Paso Final)

1. Configuración de Credenciales de Producción

CONFIGURACIÓN

Ajuste de variables en el archivo .env del servidor destino:

- ✔ Configurar cuenta de correo definitiva (Gmail con App Password, Outlook, Yahoo o SMTP corporativo).
- ✔ Definir JWT_SECRET robusto para producción y el puerto definitivo del servicio.

2. Certificado SSL / HTTPS Obligatorio

INFRAESTRUCTURA

Requisito criptográfico fundamental de los navegadores:

- ✔ La API nativa window.crypto.subtle exige conexión cifrada HTTPS fuera de localhost.
- ✔ Instalar certificado SSL gratuito (Let's Encrypt / Certbot) o de proveedor en el servidor web (Nginx/Apache).

3. Pruebas UAT con Dispositivos Reales

VALIDACIÓN FINAL

Validación directa por parte del equipo del despacho:

- ✔ Escanear QR de 2FA con Google Authenticator / Authy en un teléfono real.
- ✔ Carga y descarga de 2 o 3 expedientes reales de FIEL para certificar el flujo de usuario.

4. WhatsApp Gateway & Backups (Opcional)

MEJORA OPCIONAL

Servicios complementarios de valor agregado:

- ✔ Enlazar token de WhatsApp Cloud API / Twilio en src/Utils/whatsapp.js para mensajes SMS/WhatsApp.
- ✔ Programar cronjob de respaldo diario de la base de datos data/sat_control.db.